

Exercices sur les fonctions logarithmiques et exponentiels

Yassin Akkab

October 25, 2024

Exercice 1 : Étude de la fonction exponentielle

Étudiez la continuité et la dérivabilité de la fonction $f(x) = e^x$ sur $\mathbb{R}$.

- Calculez la limite de e^x lorsque $x \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$.
- Déterminez la dérivée de $f(x)$.

Exercice 2 : Étude de la fonction logarithme népérien

Étudiez la continuité et la dérivabilité de la fonction $g(x) = \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$.

- Calculez la limite de $\ln(x)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$ et $x \rightarrow +\infty$.
- Déterminez la dérivée de $g(x)$.

Exercice 3 : Limites et dérivées combinées

Calculez les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x), \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^x}{x}$$

Exercice 4 : Étude de la fonction $f(x) = e^{-x}$

Étudiez la continuité et la dérivabilité de $f(x) = e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

- Déterminez la dérivée de $f(x)$.
- Calculez les limites de e^{-x} lorsque $x \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$.

Exercice 5 : Dérivée de la fonction composée

Étudiez les fonctions suivantes :

$$f(x) = e^{x^2}, \quad g(x) = \ln(x^2 + 1)$$